BLUE TEAM LABS ONLINE
Powered by Security Blue Team

RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: Secure Shell (BTLO)

Análisis de logs de autenticación SSH para identificar un ataque de fuerza bruta: origen del atacante, cuentas comprometidas y cronología del incidente mediante herramientas de línea de comandos (Linux CLI).

Escenario:

Hey! We had a SSH service on a system and noticed unusual change in size of the log file. Don't panic, it was the new IT guys' daughter who said she was able to break into the system. I had given her permission to test some of these services. I am giving you the log file, can you solve the following queries?

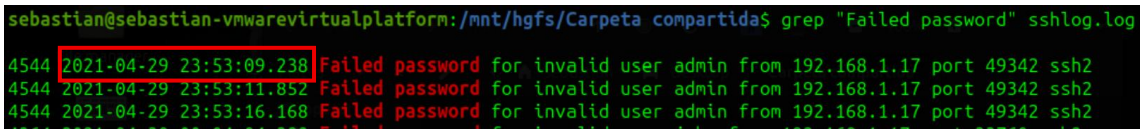
Herramientas utilizadas:

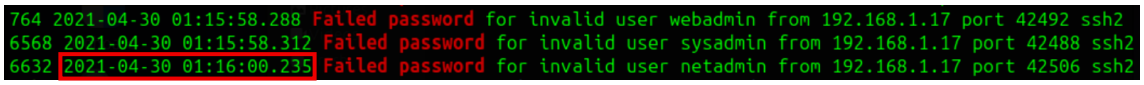
- Linux CLI

P1: Is it an internal or external attack, what is the attacker IP?

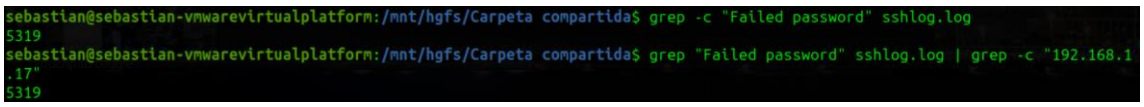
R: internal:192.168.1.17

El log SSH capturó registros desde el 2021-04-29 23:31:54.823 hasta el 2021-04-30 01:17:16.071. Durante el análisis de las autenticaciones fallidas, se identificó la dirección IP interna 192.168.1.17, observada en múltiples ocasiones.





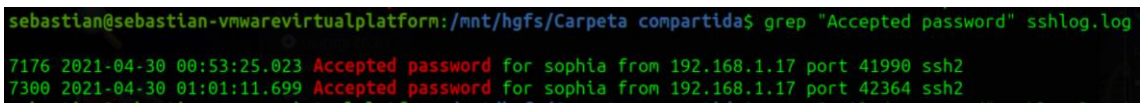
Se observaron 5319 intentos fallidos desde 2021-04-29 23:53:09.238 hasta 2021-04-30 01:16:00.235, lo que indicó un ataque de fuerza bruta. Además, se determinó que la totalidad de los registros de autenticación fallida (Failed password) provienen de la dirección IP 192.168.1.17 por lo que se atribuye al atacante (tester).



P2: How many valid accounts did the attacker find, and what are the usernames?

R: 1:sophia

Posteriormente, se analizaron las autenticaciones exitosas (Accepted password), donde se identificó que el tester logró autenticarse en la cuenta de usuario “sophia”.



P3: How many times did the attacker login to these accounts?

R: 2

El tester se autenticó bajo la cuenta de usuario “sophia” en dos ocasiones: la primera desde el puerto 41990, en el timestamp 2021-04-30 00:53:25.023, y la segunda desde el puerto 42364, en el timestamp 2021-04-30 01:01:11.699.



P4: When was the first request from the attacker recorded?

R: 2021-04-29 23:52:25.989

Dado que se cuenta con la dirección IP del tester se realizó una búsqueda del primer registro que se visualizó en el log SSH, donde se obtuvo el timestamp 2021-04-29 23:52:25.989.



P5: What is the log level for the log file?

R: debug3

Se identificó que múltiples líneas del log contienen el prefijo debug, indicando que el nivel de registro configurado en el servidor SSH (LogLevel) pertenece a esta categoría. Dado que OpenSSH maneja una jerarquía de verbosidad acumulativa (QUIET → FATAL → ERROR → INFO → VERBOSE → DEBUG1 → DEBUG2 → DEBUG3), donde cada nivel incluye automáticamente los mensajes de los niveles inferiores, se realizó una búsqueda específica para determinar el sub-nivel más alto presente en el archivo:

grep -o "debug[0-9]" sshlog.log | sort -u

El resultado confirmó la presencia de registros hasta el nivel debug3, el más detallado dentro de la jerarquía de OpenSSH. Esto indica que el servidor estaba configurado con LogLevel DEBUG3, ya que únicamente con esa configuración se generan mensajes de ese nivel de profundidad.



P6: Where is the log file located in Windows?

R: C:\ProgramData\ssh\logs\sshlog.log

Según la documentación oficial del repositorio Win32-OpenSSH en Github, la ubicación por defecto de los logs del servicio sshd es C:\ProgramData\ssh\logs\sshlog.log.